

## Informe de validación - Sistema de gestión de datos

Se realizaron pruebas de ejecución del sistema usando datos iniciales almacenados en data/productos.csv.

### Pruebas realizadas

- Carga correcta de productos desde CSV.
- Visualización de productos en tabla formateada.
- Cálculo del resumen general del inventario.
- Validación de entradas inválidas mediante excepciones.
- Separación del código en módulos reutilizables.

### Resultado observado

El sistema mostró correctamente el total de productos, unidades, valor valorizado y categorías sin duplicados.

```
=== SISTEMA DE GESTION DE DATOS ===
1. Listar productos
2. Agregar producto
3. Actualizar stock
4. Eliminar producto
5. Ver resumen
0. Salir
Seleccione una opcion: 5
Total productos: 3
Total unidades: 25
Total valorizado: $2,870,000
Categorias: hardware, servicio, software

Seleccione una opcion: 1
CODIGO      NOMBRE          CATEGORIA      CANT.      PRECIO
H001        Notebook        hardware        5           $450,000
S001        Licencia ERP    software        12          $35,000
SV01        Soporte tecnico servicio        8           $25,000
```

### Análisis del proceso

Durante el desarrollo se revisó que cada función cumpliera una tarea específica. Las validaciones evitan errores comunes, como precios negativos, cantidades no numéricas o categorías incorrectas.

### Conclusión de validación

El sistema funciona de acuerdo con los requerimientos del proyecto y puede ser incluido como evidencia dentro de mi respectivo portafolio profesional.